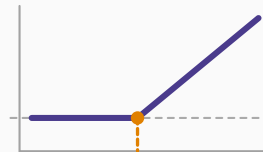


Marchés et produits financiers

Chapitre 8 : La couverture par contrats à terme



Avant de commencer

Couverture longue, courte

Le risque de base

Couverture croisée, ratio

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Savoir qu'un contrat à terme existe ne dit pas comment s'en servir. Ce chapitre traite de la **couverture** en pratique : choisir le sens, mesurer le **risque de base** qui subsiste toujours, calculer un **ratio de couverture optimal**, et couvrir un portefeuille d'actions par des contrats sur indice.

Couverture longue, courte

La couverture courte

On **vend** des contrats lorsqu'on détient l'actif ou qu'on le détiendra : producteur agricole avant récolte, détenteur d'un portefeuille obligataire. La baisse du sous-jacent est compensée par le gain sur la position vendeuse.

La couverture longue

On **achète** des contrats lorsqu'on devra acquérir l'actif : industriel qui consommera une matière première, gérant qui recevra des fonds à investir. La hausse du sous-jacent est compensée par le gain sur la position acheteuse.

Les arguments pour

La couverture **réduit la volatilité** des flux, ce qui abaisse la probabilité de détresse financière, préserve la capacité d'investissement et facilite la planification. Elle permet aussi à l'entreprise de se concentrer sur son métier plutôt que sur des variables qu'elle ne maîtrise pas.

Les arguments contre

En marchés parfaits, l'actionnaire peut se couvrir lui-même. La couverture supprime aussi les évolutions **favorables**. Si les concurrents ne se couvrent pas, l'entreprise couverte peut se retrouver **désavantagée** lorsque les prix baissent : ses coûts restent figés quand ceux de ses rivaux diminuent.

Le vrai risque : couvrir seul

Une compagnie aérienne qui bloque son coût de carburant alors que ses concurrentes ne le font pas subira un désavantage compétitif si le pétrole s'effondre. La décision de couvrir n'est donc pas seulement financière : elle dépend aussi de ce que fait le **secteur**.

Le risque de base

La base

$$\text{Base} = S_t - F_t$$

C'est l'écart entre le prix **comptant** de l'actif à couvrir et le prix du **contrat** utilisé. Elle tend vers zéro à l'échéance du contrat pour un actif identique — c'est la convergence.

Trois sources de risque de base

L'actif couvert **diffère** du sous-jacent du contrat. La **date** de dénouement ne coïncide pas avec l'échéance du contrat. Le **lieu** de livraison diffère de celui de l'exposition. Chacune fait que la couverture ne compense pas exactement.

L'effet sur le résultat

Le prix effectivement obtenu par un couvreur court vaut

$$F_1 + (S_2 - F_2),$$

soit le prix du contrat initial augmenté de la base finale. La couverture ne supprime donc pas l'incertitude : elle **remplace** le risque de prix, large, par le risque de base, généralement bien plus faible.

Couverture croisée, ratio

Le ratio de couverture

Couverture croisée

Il y a **couverture croisée** quand l'actif à couvrir n'est pas le sous-jacent du contrat — couvrir du kérosène par du pétrole brut, une obligation d'entreprise par un contrat sur emprunt d'État.

Le ratio de couverture optimal

Le ratio minimisant la variance de la position couverte est

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F},$$

où σ_S et σ_F sont les écarts-types des variations de prix comptant et à terme, et ρ leur corrélation. C'est exactement la **pente d'une régression** des variations du comptant sur celles du contrat — le chapitre 7 du cours d'analyse quantitative.

L'efficacité de la couverture

La part de variance éliminée vaut ρ^2 , c'est-à-dire le R^2 de cette régression. Une corrélation de 0,8 n'élimine que 64 % de la variance : plus d'un tiers du risque subsiste.

Le nombre de contrats

Couvrir un portefeuille d'actions

Utiliser le bêta

Pour couvrir un portefeuille de valeur P par des contrats sur indice de valeur unitaire A :

$$N^* = \beta \frac{P}{A}.$$

Le **bêta** joue ici le rôle du ratio de couverture — c'est le même coefficient qu'au chapitre 5 du premier cours.

Modifier l'exposition plutôt que la supprimer

Pour passer d'un bêta β à un bêta cible β^* , on négocie

$$N = (\beta^* - \beta) \frac{P}{A}$$

contrats. Couvrir intégralement n'est qu'un cas particulier, celui où $\beta^* = 0$.

Pourquoi les gérants procèdent ainsi

Vendre des contrats sur indice permet de réduire l'exposition au marché **sans liquider** le portefeuille : on évite les coûts de transaction, l'impact sur les prix et la fiscalité de la cession, tout en conservant la

Synthèse

Synthèse du chapitre

On **vend** des contrats pour protéger une détention, on en **achète** pour protéger un achat futur. La couverture réduit la volatilité mais supprime aussi le potentiel favorable, et peut créer un désavantage concurrentiel si le secteur ne se couvre pas. Elle ne supprime jamais totalement l'incertitude : elle substitue au risque de prix le **risque de base**, issu des écarts d'actif, de date et de lieu — modeste en temps normal, parfois explosif en crise. Le ratio optimal $h^* = \rho \sigma_S / \sigma_F$ est la pente d'une régression, et l'efficacité de la couverture vaut ρ^2 : une corrélation de 0,8 laisse subsister plus du tiers du risque. Pour un portefeuille d'actions, le **bêta** tient lieu de ratio, et l'on peut viser un bêta cible plutôt qu'une couverture totale.